

적응적 차량요소 제거를 통한 차선인식 향상방법

안성주, 김성택, °전현식, *최용수

*신한대학교 기계자동차융합공학과

e-mail: samsj1209@naver.com, nanatiger9314@gmail.com, engineer0104@naver.com, ciechoi@shinhan.ac.kr,

A method for improving lane recognition using adaptive vehicle element removal

*SungJu An, SungTaek Kim, HyunSik Jeon, YongSoo CHOI,
Dept. of Mechanical and Automotive Convergence Engineering, Shinhan
University, Korea

Abstract

II. 본론

본 논문에서는 차량요소 제거를 통해 차선인식의 정확도를 높이는 방법을 제안하였다. 차선 영역의 ROI를 지정하고 HSV색 공간을 통한 차선인식을 사용하더라도 영역 내 차량으로 차선 인식이 불안정한 경우가 있었다. 이러한 문제점을 해결하기 위해 Deeplab-V3를 이용해 타 차량의 영역을 찾아 제거한 후 차선 인식을 시도하였다. 실험은 차선 인식에 영향을 줄 수 있는 차량요소가 많은 도심지 주행 영상을 사용하였다. 실험 결과 타 차량 영역을 제거하고 차선을 인식하여 정확도를 높일 수 있었다.

I. 서론

자율주행 자동차란 “자동차에 IT, 센서 등 첨단 기술을 융합하여 스스로 주변 환경을 인식, 위험을 판단하고 주행 경로를 계획하여 운전자 또는 승객의 조작 없이 안전한 주행이 가능한 자동차”를 뜻하며 주변 환경을 인식하기 위해 카메라, LiDAR 등의 비전 센서를 통한 차선 검출 연구가 활발히 진행되고 있다. 하지만 주변 차량으로 인해 차선을 가리거나 차량이 차선 근처에 위치하면 Noise가 발생하여 차선 예측에 어려움이 발생한다. 따라서 본 논문에서는 차선 인식 향상을 위해 Deeplab-V3를 이용하여 타 차량에 해당하는 영역을 제거하는 방법을 제안한다.

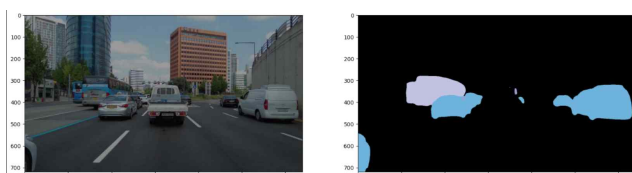


그림1. Deeplab-V3

2.1 타 차량 영역 제거

도로 위 타 차량 영역을 찾기 위하여 영상 분할 분야에서 높은 정확도를 가지는 모델인 Deeplab-V3을 사용하였다.[1] Deeplab-V3는 Atrous Convolution을 적용한 ASPP(Atrous Spatial Pyramid Pooling)이[2] 핵심이 된다.

$$y[i] = \sum_k x[i + r \cdot k]w[k] \quad (1)$$

x 는 Input feature map, w 는 Filter, k 는 Kernel 크기, r 은 Atrous rate이다. 여기서 $r=1$ 일 경우 기존의 Convolution과 같다. 이를 SPP(Spatial Pyramid Pooling)에[3] 적용한 ASPP(Atrous Spatial Pyramid Pooling)은 Atrous Convolution을 병렬로 적용하여 마지막에 다시 연결(Concatenate)한다

2.2 Dataset

본 논문에서는 TorchVision에서 제공하는 DeepLabV3 ResNet101 사전 학습 모델을 사용하였다. ResNet은 그림2와 같이 layer의 Input을 output에 바로 연결하는 방법(Skip Connection)을[4] 사용하여 출력 $H(x)$ 를 구하는 방향으로의 학습이 아닌 $F(x)$ 가 0이 되는 나머지(residual)를 학습한다.

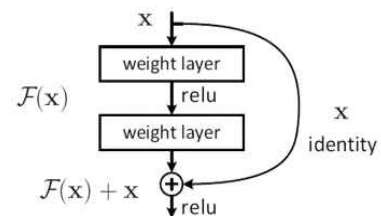


그림2. ResNet의 구조

2.3 이미지 처리

차선 인식에 불필요한 부분을 제외하기 위해 차선 영역에 대해 ROI를 지정하였다. 이후 Deeplab-V3를 이용해 ROI 영역 내에 타 차량의 영역을 제거하여 Noise를 줄이고자 하였다.

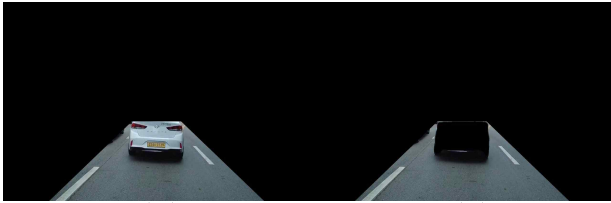


그림3. ROI 영역 내의 타 차량 영역 제거

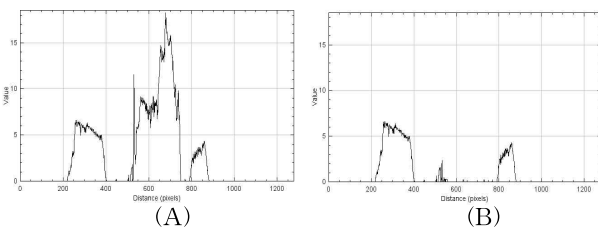


그림4. 영역 제거 전, 후 이미지와 히스토그램 비교

히스토그램을 통해 타 차량 영역이 제거되지 않은 경우와 타 차량 영역을 제거한 경우를 비교하였다.

이후 Noise를 제거하기 위해 가우시안 블러 필터를 사용하였다. 필터링이 적용된 이미지에서 황색과 흰색의 차선을 더욱 정확하게 인식하기 위해 특정 색상을 검출하고 분리할 수 있는 HSV 색 공간을 통해 이미지 전처리 작업을 수행하였다. 전처리가 완료된 이미지를 캐니에지 알고리즘을 사용하여 에지를 검출하고 허프 변환을 통해 차선을 검출한다.

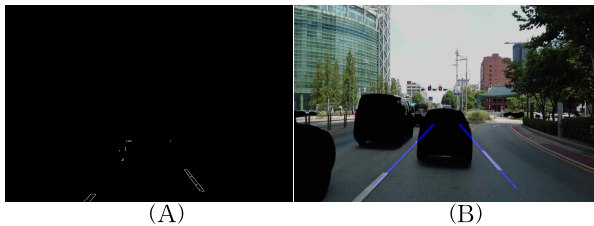


그림5. (A) 에지 검출 (B) 허프 변환 적용

III. 구현

실험은 차량이 많은 도심지 주간 주행 영상을 바탕으로 진행하였다. 차선인식을 위한 ROI 구간 내 차량 요소가 인식되지 않은 경우는 제외하였다. 프레임워크는 PyTorch를 사용했으며 학습데이터와 신경망 모델은 ImageNet 데이터베이스로부터 사전 훈련된 ResNet101과 Deeplab-V3를 사용하였다.

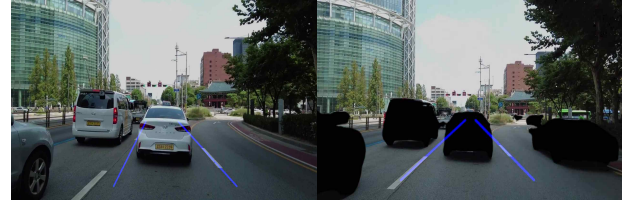


그림6. (A) 요소 제거 전 (B) 요소 제거 후

그림6 (A)와 같이 차선과 유사한 HSV 색 공간을 가지고 있는 차량 요소를 제거하지 않았을 경우 허프 변환을 적용하였을 때 정상적으로 차선을 인식할 수 없는 문제점들이 확인되었다. 이후 (B)를 통해 차량 요소들을 제거하였을 때 Noise가 제거되어 정상적으로 차선 영역에 허프 변환이 적용된 것을 확인할 수 있었다.

IV. 결론 및 향후 연구 방향

본 논문에서는 Deeplab-V3를 활용하여 차선인식에 Noise를 발생시키는 차량 요소들을 제거하고 ROI 영역에서의 허프 변환을 적용하여 차선을 검출하였다. 실험 결과, 차량 요소들과 차선이 공존하는 상황에서 허프 변환을 적용했을 때보다 안정적으로 차선을 검출하였다. 하지만 차량, 그림자, 도로 장애물과 같은 외부적 요인으로 인해 차선 인식이 불가능한 경우에는 차량 요소들을 제거하더라도 정상적으로 차선을 검출하지 못하여 오류가 발생하는 경우가 있었다. 따라서 주행 차선의 경계, 도로의 경계선과 같은 특징점을 찾고 이를 바탕으로 안정적인 차선 인식을 검출하는 알고리즘을 연구하고자 한다.

[참고문헌]

- [1] Elhassouny, Azeddine, and Florentin Smarandache. "Trends in deep convolutional neural Networks architectures: A review." 2019 International Conference of Computer Science and Renewable Energies (ICCSRE). IEEE, 2019.
- [2] Sun, Yuxiang, et al. "Accurate lane detection with atrous convolution and spatial pyramid pooling for autonomous driving." 2019 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO). IEEE, 2019.
- [3] K. Grauman and T. Darrell, "The pyramidmatch kernel: Discriminative classification withsets of image features", In ICCV, 2005.
- [4] Feng, Vincent. "An overview of resnet and its variants." Towards data science 2 (2017).